

Carpeta para imprimir — Parcial

Resoluciones de prácticas + apuntes de conceptos, color-coded y listos para imprimir

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Índice general

RESUMEN

Esta carpeta reúne, lista para imprimir, toda la práctica resuelta de parciales de Inge2 más un set de apuntes de conceptos color-coded. Todo en A4, pensado para imprimir y estudiar en papel. Imprimí en color para aprovechar el código cromático.

A Cómo está organizada

resoluciones/

13 prácticas resueltas con el método ADD de la cátedra: 7 del material subido + 6 simulacros de parcial.

apuntes/

9 fichas temáticas de conceptos, claras y color-coded, que cubren el programa completo.

_src/

Fuente reproducible (HTML + CSS + build). No hace falta imprimirla; está para regenerar los PDFs.

REGLA DE ORO

Para estudiar: barré primero el apunte **§9 — Anti-patronos + estructura de respuesta** (es el de mayor rendimiento por minuto), después resolví un simulacro *a ciegas* y recién ahí comparé con la resolución.

B Leyenda del código de colores

Los apuntes y resoluciones usan cajas de color con un significado fijo. Cuando las veas impresas:

DEFINICIÓN

Azul — **Definición:** el concepto clave, la definición canónica.

CUÁNDO SÍ · VENTAJAS

Verde — **Cuándo sí / ventajas:** cuándo aplicar una decisión y qué se gana.

CUÁNDO NO • CUIDADO

Rojo — **Cuándo no / cuidado:** cuándo NO aplica, el anti-patrón, el riesgo. Todo silver bullet tiene su "cuándo no" (Brooks).

TRADE-OFF

Ámbar — **Trade-off:** Atributo A vs Atributo B y cómo se resuelve la tensión.

EJEMPLO

Teal — **Ejemplo:** un caso concreto que aterriza la idea.

FUENTE

Violeta — **Fuente:** cita textual o referencia bibliográfica.

REGLA DE ORO

Rosa — **Regla de oro:** una heurística o mnemo para no olvidar.

EN EL PARCIAL

Índigo — **En el parcial:** qué piden, cómo puntúa, qué error mata la respuesta.

Los resaltadores (amarillo / verde / azul / rosa) marcan lo más importante dentro del texto corrido.

C Índice — Resoluciones

#	Práctica	Dominio / foco	Atributos guía
01	Enunciados de Parciales — 6 casos	Banco de casos de cátedra	varios
02	Cross Challenge — 3 casos	Banco / Turismo / Seguros	Security, Interop, Auditability
03	Ejercicio 2013 — Control de fábrica	Sensores serie en tiempo real	Performance, Reliability
04	TP General	Logística satelital integradora	Interop, Availability
05	Multiple Choice	Decisiones arquitectónicas	conceptual
06	ADD aplicado a E-commerce	Kata de clase 3	Security, Availability, Scalability
07	Biblioteca Nacional	Catálogo centralizado 24/7	Availability, Interop, Performance

#	Simulacro de parcial	Dominio	Atributos guía
S1	Telemedicina interregional	Salud / video / HCE	Privacy, Interop, Availability
S2	Voto electrónico nacional	Gov adversarial	Verifiability, Security
S3	Streaming de video on-demand	OTT / consumer	Scalability, Performance, Cost
S4	Monitoreo de smart city	IoT / gov	Ingest, CEP, Privacy
S5	Subastas en tiempo real	Marketplace financiero	Consistency, Performance
S6	Logística de última milla	Marketplace / gig	Modifiability, Scalability

D Índice — Apuntes de conceptos

Ficha	Cubre
01 · Fundamentos	Qué es arquitectura, decisiones significativas, Architecture Business Cycle, atributos de calidad ISO 25010, cuantificación (SLA/SLO/SLI, MTBF/MTTR), cono de incertidumbre.
02 · ADD y trade-offs	Attribute Driven Design (5 pasos), árbol de utilidad, trade-offs canónicos, teorema CAP como trade-off.
03 · Estilos	Catálogo POSA: dataflow, distributed, interactive, event-based.
04 · Cuándo diseñar + Evaluación	BDUF/YAGNI/JEDUF, emergent vs intentional, guardrails, platform engineering, SAAM/ATAM/Lightweight ATAM.
05 · Documentación	Propósitos, Modelo 4+1 (Kruchten), C4 (Brown), híbrido, ADR.
06 · Persistencia y datos	Relacional/OLTP, OLAP/ETL, NoSQL, CAP, replicación, sharding, Map-Reduce, localidad, memory hierarchy.
07 · Integración / SOA / Microservicios	point-to-point → ESB → SOA → microservicios, DORA, Conway, patrones de Richardson (Saga, CQRS, Event Sourcing, API Gateway, Circuit Breaker, Service Mesh...).
08 · Seguridad	Mecanismos: WAF, MFA, sanitización, encriptación at-rest, VPN, reverse proxy, defense in depth.
09 · Anti-patrones + estructura	Cómo responder un parcial y los anti-patrones que dan 2 automático. El de mayor rendimiento.

EN EL PARCIAL

El 80% de los parciales prioriza alguna combinación de **SECURITY** **AVAILABILITY** **SCALABILITY** **PERFORMANCE** más uno de Interoperability / Fault Tolerance / Modifiability según el dominio (*Cheat sheet pre-parcial*).